MUSTER – fiktiver Fall mit erfundenen Daten. Dient nur zur Veranschaulichung.

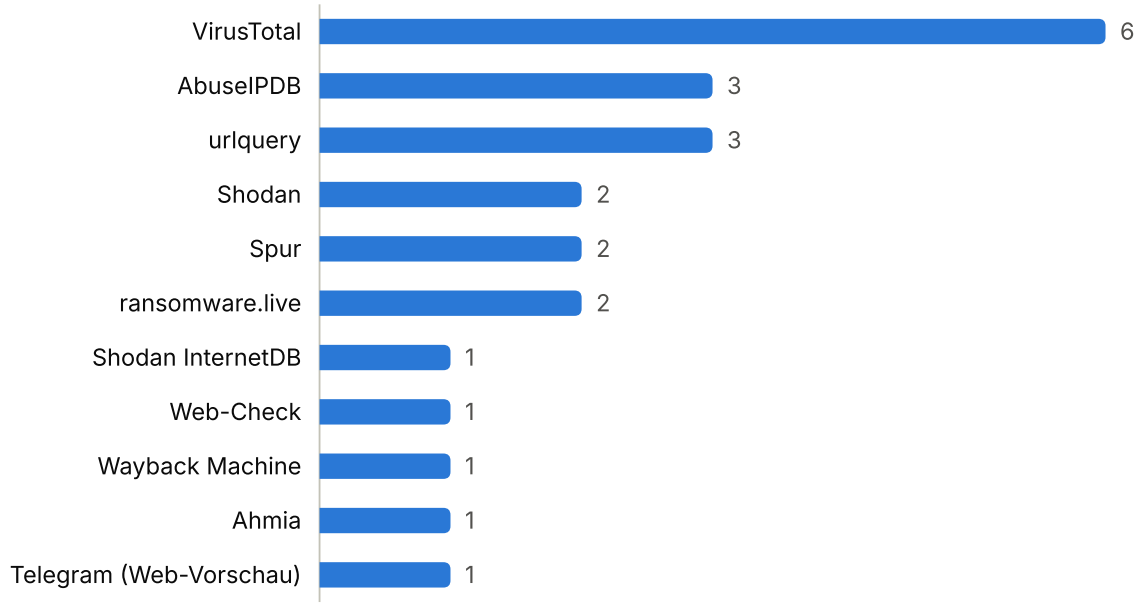
Ermittlungsprotokoll

Phishing gegen Kundenportal mit anschliessender Erpressung (Musterfall)

Fall	Erste Abfrage	Letzte Abfrage
MUSTER-2026-001	12.11.2026 09:02:18	12.11.2026 09:04:52
Erstellt	**Zeitzone**	
12.11.2026 09:09	Europe/Zurich	

✓ Protokoll unverändert 23 Einträge, Verkettung und Prüfsummen aller Rohdateien stimmen.

23 Abfragen 1 davon aus dem Fall-Cache	**20** mit Treffer	**1** ohne Treffer	**1** fehlgeschlagen
1 abgelehnt Freigabe fehlte	**0** aktive Massnahmen Ziel wurde kontaktiert		



Abfragen je Quelle, alle Ergebnisse eingeschlossen.

1 Aufträge des Sachbearbeiters

Zeit	Sitzung	Eingabe
12.11.2026 09:02:05	`muster-sitz…`	/ermittlung MUSTER-2026-001

2 Abfragen bei externen Quellen

Jede Zeile ist eine Abfrage des OSINT-Gateways. «Passiv» heisst: Es wurde die Datenbank eines Dritten befragt, das Ziel selbst wurde nicht kontaktiert. «Aktiv» heisst: Das Ziel wurde aufgerufen. Schlüssel und Zugangsdaten sind in den Adressen unkenntlich gemacht.

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0001	12.11.2026 09:02:18	Shodan `shodan_host` passiv	`203.0.113.7` Einliefernder Host aus Rapport Ziff. 5: Dienste und Betreiber klären	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst

```
GET https://api.shodan.io/shodan/host/203.0.113.7?key=*** → HTTP 200, 1.2 kB, 139 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0001_shodan_host.json · SHA-256: 64e97409208b5a9594cebaf6c36600ca9b750e58dd85b85e15f634eef111fd4a
```

P-0002	12.11.2026 09:02:25	AbuseIPDB `abuseipdb_pruefen` passiv	`203.0.113.7` Einliefernder Host aus Rapport Ziff. 5: frühere Missbrauchsmeldungen prüfen	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst

```
GET https://api.abuseipdb.com/api/v2/check?ipAddress=203.0.113.7&maxAgeInDays=90&verbose= → HTTP 200, 659 B, 113 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0002_abuseipdb_pruefen.json · SHA-256: 73392179a6969acbfe225e88da3e161968d81a3c0232b41221400479131f84be
```

P-0003	12.11.2026 09:02:32	VirusTotal `virustotal_ip` passiv	`203.0.113.7` Einliefernder Host aus Rapport Ziff. 5: Einschätzung der Sicherheitsanbieter	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst

```
GET https://www.virustotal.com/api/v3/ip_addresses/203.0.113.7 → HTTP 200, 378 B, 210 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0003_virustotal_ip.json · SHA-256: efced05fa01066f4eb2adb9a657e088cc32f1d9efe5c5a3ec68d1a3eca4ed4d4
```

P-0004	12.11.2026 09:02:39	Spur `spur_kontext` passiv	`203.0.113.7` Einliefernder Host aus Rapport Ziff. 5: Rechenzentrum oder Anonymisierungsdienst?	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst

```
GET https://api.spur.us/v2/context/203.0.113.7? → HTTP 200, 218 B, 257 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0004_spur_kontext.json · SHA-256: 119da3640943b600d7754ea264a5d0b2005b6d41f0c94874151cf69506586fcf
```

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0005	12.11.2026 09:02:46	Spur `spur_kontext` passiv	`198.51.100.23` Anmelde-IP aus Rapport Ziff. 3: VPN, Proxy oder Privatanschluss?	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://api.spur.us/v2/context/198.51.100.23? → HTTP 200, 487 B, 233 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0005_spur_kontext.json · SHA-256: fec080b9f23bc6a461c54e81e56e52508690e6e9483cd6fc9f743495060741a1`			
P-0006	12.11.2026 09:02:53	AbuseIPDB `abuseipdb_pruefen` passiv	`198.51.100.23` Anmelde-IP aus Rapport Ziff. 3: frühere Missbrauchsmeldungen prüfen	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://api.abuseipdb.com/api/v2/check?ipAddress=198.51.100.23&maxAgeInDays=90&verbose= → HTTP 200, 356 B, 119 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0006_abuseipdb_pruefen.json · SHA-256: d6b1e0eeeff337094aa3496284384f1f98c1ed99bbb68ea6c1752503232e6feb`			
P-0007	12.11.2026 09:03:00	Shodan InternetDB `shodan_internetdb` passiv	`198.51.100.23` Anmelde-IP aus Rapport Ziff. 3: offene Dienste als Hinweis auf VPN-Knoten	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://internetdb.shodan.io/198.51.100.23 → HTTP 200, 92 B, 362 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0007_shodan_internetdb.json · SHA-256: 9b7b0b8ca91522556665c0f1005605804a4bb075d64a4eb7fc1b0292cb03220e`			
P-0008	12.11.2026 09:03:07	AbuseIPDB `abuseipdb_meldungen` passiv	`203.0.113.7` Einzelmeldungen zum Server für die Zeitachse abrufen	● ✕ Fehler infrastruktur-analyst
	`GET https://api.abuseipdb.com/api/v2/reports?ipAddress=203.0.113.7&maxAgeInDays=30&page=1&perPage=50 → HTTP 429, 99 B, 163 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0008_abuseipdb_meldungen.json · SHA-256: 26894c0eaa47c1dc9c776a5f35eb73e78f14df731d48858f7cf12eab3862ba0a` `Meldung: AbuseIPDB: Kontingent oder Ratenlimit erreicht (HTTP 429). Nicht wiederholen, sondern später fortfahren oder eine andere Quelle nutzen.`			
P-0009	12.11.2026 09:03:14	VirusTotal `virustotal_beziehungen` passiv	`203.0.113.7 → resolutions` Pivot: Welche weiteren Domains zeigten auf den Server aus Ziff. 5?	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://www.virustotal.com/api/v3/ip_addresses/203.0.113.7/resolutions?limit=20 → HTTP 200, 342 B, 402 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0009_virustotal_beziehungen.json · SHA-256: de6d4b175b435d8248231d1c18df6f6b0ae609cc0e7f01f12090e3f19ba50519`			

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0010	12.11.2026 09:03:21	Web-Check `webcheck_passiv` passiv	`kundenportal-sicher.example (dns)` DNS-Einträge der Phishing-Domain aus Rapport Ziff. 2 festhalten	✓ Treffer infrastruktur-analyst

`GET http://127.0.0.1:3000/api/dns?url=kundenportal-sicher.example → HTTP 200, 317 B, 220 ms`
`Rohdaten: rohdaten/P-0010_webcheck_passiv.json · SHA-256: 0de15adf656637e48d443ead9fd1d14451df0c4b22842985fc2164c62d2b9334`

P-0011	12.11.2026 09:03:28	VirusTotal `virustotal_domain` passiv	`kundenportal-sicher.example` Absender- und Linkdomain aus Rapport Ziff. 2: Alter und Einschätzung	✓ Treffer malware-url-analyst

`GET https://www.virustotal.com/api/v3/domains/kundenportal-sicher.example → HTTP 200, 956 B, 105 ms`
`Rohdaten: rohdaten/P-0011_virustotal_domain.json · SHA-256: 56cb352574f9c546bee197322cde01c6c04c52f6484240ca622e956c79f3f3dd`

P-0012	12.11.2026 09:03:35	VirusTotal `virustotal_url` passiv	`https://kundenportal-sicher.example/login` Phishing-Link aus Rapport Ziff. 2: vorhandene Analyse abrufen	○ kein Treffer malware-url-analyst

`GET https://www.virustotal.com/api/v3/urls/aHR0cHM6Ly9rdW5kZW5wb3J0YWwtc2ljaGVyLmV4YW1wbGUvbG9naW4 → HTTP 404, 60 B, 185 ms`
`Rohdaten: rohdaten/P-0012_virustotal_url.json · SHA-256: 5b3ce7adffcf1f04580a013a01df4cec8a85285faf0b1a45dccc3ab367b171cf`

P-0013	12.11.2026 09:03:42	urlquery `urlquery_suche` passiv	`kundenportal-sicher.example` Phishing-Domain aus Rapport Ziff. 2: Gibt es bereits Sandbox-Berichte?	✓ Treffer malware-url-analyst

`GET https://api.urlquery.net/public/v1/search/reports/?query=kundenportal-sicher.example&limit=10&offset=0 → HTTP 200, 519 B, 128 ms`
`Rohdaten: rohdaten/P-0013_urlquery_suche.json · SHA-256: 2892c6148ad870c84c951d66b885c02fcf8fe80ae76b8193020d46de785cde15`

P-0014	12.11.2026 09:03:49	urlquery `urlquery_bericht` passiv	`0f6c2b1e-5d1a-4c7e-9a3b-7e2d5c9b1a44` Sandbox-Bericht zur Phishing-Seite lesen: Verhalten und Formularziel	✓ Treffer malware-url-analyst

`GET https://api.urlquery.net/public/v1/report/0f6c2b1e-5d1a-4c7e-9a3b-7e2d5c9b1a44 → HTTP 200, 1.2 kB, 359 ms`
`Rohdaten: rohdaten/P-0014_urlquery_bericht.json · SHA-256: 92a355304623e079c1d57b3abd46bb36367ff4ebc14440853e3f130fb6c6d274`

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0015	12.11.2026 09:03:56	Wayback Machine `wayback_verlauf` passiv	`https://kundenportal-sicher.example/login` Seit wann existiert die Phishing-Seite aus Rapport Ziff. 2?	✓ Treffer malware-url-analyst

```
GET https://web.archive.org/cdx/search/cdx?url=https%3A%2F%2Fkundenportal-sicher.example%2Flogin&output=json&limit=60&collapse=digest&fl=timestamp%2Coriginal%2Cstatuscode%2Cmimetype%2Cdigest%2Clength → HTTP 200, 314 B, 281 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0015_wayback_verlauf.json · SHA-256: 19771847400b8f0be33038eb04cad99b60e04f20ee9f5aff8c8de3184de42b7d
```

P-0016	12.11.2026 09:04:03	VirusTotal `virustotal_datei` passiv	`d55be28ccdc9c4a065fbbe7ee97d07e964faf02268afa64c47a046d95e3719f4` Mailanhang aus Rapport Ziff. 4: Ist die Datei als Schadsoftware bekannt?	✓ Treffer malware-url-analyst

```
GET https://www.virustotal.com/api/v3/files/d55be28ccdc9c4a065fbbe7ee97d07e964faf02268afa64c47a046d95e3719f4 → HTTP 200, 826 B, 212 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0016_virustotal_datei.json · SHA-256: 467e621fd233ebafd47325dfba3ee9514edc3fbfb5f7c87991fb0c0bd6566bf0
```

P-0017	12.11.2026 09:04:10	VirusTotal `virustotal_beziehungen` passiv	`d55be28ccdc9c4a065fbbe7ee97d07e964faf02268afa64c47a046d95e3719f4 → contacted_ips` Mailanhang aus Rapport Ziff. 4: Mit welchen Servern spricht die Datei?	✓ Treffer malware-url-analyst

```
GET https://www.virustotal.com/api/v3/files/d55be28ccdc9c4a065fbbe7ee97d07e964faf02268afa64c47a046d95e3719f4/contacted_ips?limit=20 → HTTP 200, 161 B, 110 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0017_virustotal_beziehungen.json · SHA-256: 3eb73bda51e99a924953d7528be890939df60ea80585bbfc006afdfb274c6c23
```

P-0018	12.11.2026 09:04:17	Shodan `shodan_host` passiv	`203.0.113.7` Zertifikat des Servers mit jenem der Phishing-Domain vergleichen	✓ Treffer malware-url-analyst

```
GET https://api.shodan.io/shodan/host/203.0.113.7?key=*** → HTTP 200, 1.2 kB, 0 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0001_shodan_host.json · SHA-256: 64e97409208b5a9594cebaf6c36600ca9b750e58dd85b85e15f634eef111fd4a
Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0001
```

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0019	12.11.2026 09:04:24	urlquery `urlquery_einreichen` aktiv	`https://kundenportal-sicher.example/login` Aktuellen Stand der Phishing-Seite in der Sandbox prüfen lassen	⊘ abgelehnt malware-url-analyst
	`POST https://api.urlquery.net/public/v1/submit/url` `Meldung: Freigabe 'aktiv' fehlt`			
P-0020	12.11.2026 09:04:31	ransomware.live `ransomware_gruppe` passiv	`musterlocker` Gruppe aus dem Erpresserschreiben, Rapport Ziff. 6: bekannt, und mit welcher Leak-Seite?	✓ Treffer darkweb-analyst
	`GET https://api-pro.ransomware.live/groups/musterlocker → HTTP 200, 322 B, 157 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0020_ransomware_gruppe.json · SHA-256: bf0087a6a84c6226cd1e02aaed9c7f91be886459cb46b4a870106a439b420158`			
P-0021	12.11.2026 09:04:38	ransomware.live `ransomware_opfer` passiv	`musterlocker` Opferliste der Gruppe aus Rapport Ziff. 6 sichern, zum Abgleich mit der geschädigten Organisation im Haus	✓ Treffer darkweb-analyst
	`GET https://api-pro.ransomware.live/victims/?group=musterlocker → HTTP 200, 716 B, 231 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0021_ransomware_opfer.json · SHA-256: 0bdfe84e7ab41d63b2253dfcca0ea2602860caa174f61c22ef7acc9f6ec72fa5`			
P-0022	12.11.2026 09:04:45	Ahmia `onion_sperrliste` passiv	`o4zs5d56ycwedt5m3mx6etfbskmbh6vnsfqd7npwgik4e5bnmrdqaaad.onion` Onion-Adresse aus Rapport Ziff. 6 vor weiterer Verwendung gegen die Sperrliste prüfen	✓ Treffer darkweb-analyst
	`GET https://ahmia.fi/blacklist/banned/ → HTTP 200, 1.3 kB, 283 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0022_onion_sperrliste.txt · SHA-256: 96bea0a8039cd3d976226e5afa8736f81803e17faeac4b7c19ec86c9ca947fbf`			
P-0023	12.11.2026 09:04:52	Telegram (Web-Vorschau) `telegram_kanal` passiv	`@breachdetect / Stichwort 'kundenportal' lokal gefiltert` Breach-Feed nach Hinweisen auf die Phishing-Domain durchsehen	✓ Treffer darkweb-analyst
	`GET https://t.me/s/breachdetect? → HTTP 200, 722 B, 188 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0023_telegram_kanal.html · SHA-256: 7a84e77abfd02dea83665acfb5db105e150fbcd573265b85b09150245d4bce3e`			

3 Abfragen über weitere Werkzeuge

Aufrufe von MCP-Servern ausserhalb des Gateways, zum Beispiel die Dark-Web-Suche Robin über Tor. Der Sitzungs-Hook sichert jede Antwort vollständig in der Fallakte und verkettet sie wie die Abfragen des Gateways.

Keine.

4 Sitzungsverlauf

Alle übrigen Schritte der beteiligten Sitzungen: gelesene und geschriebene Dateien, ausgeführte Befehle, Einsatz der Subagenten.

Zeit	Durch	Schritt	Angabe
12.11.2026 09:02:07	infrastruktur-analyst	`Subagent gestartet`	
12.11.2026 09:02:09	malware-url-analyst	`Subagent gestartet`	
12.11.2026 09:02:11	darkweb-analyst	`Subagent gestartet`	
12.11.2026 09:04:55	infrastruktur-analyst	`Subagent beendet`	
12.11.2026 09:04:58	malware-url-analyst	`Subagent beendet`	
12.11.2026 09:05:01	darkweb-analyst	`Subagent beendet`	
12.11.2026 09:09:02	rapportfuehrer	`Write`	faelle/MUSTER-2026-001/befunde.json

5 Integrität und Aufbewahrung

Jeder Eintrag des Abfrageprotokolls enthält die Prüfsumme seines Vorgängers. Wird ein Eintrag nachträglich verändert, entfernt oder eingefügt, stimmt die Kette ab dieser Stelle nicht mehr. Jede Rohdatei ist über ihre SHA-256-Prüfsumme an ihren Eintrag gebunden.

Letzter Kettenwert: `d05df1358a8e85db02a0a99eb43a30eafcc875cd3b8bf7f8f68ad3df107d0077`
Prüfung wiederholen: `python3 tools/audit_pruefen.py MUSTER-2026-001`

Die Kette macht Veränderungen erkennbar, sie verhindert sie nicht. Wer den Stand verbindlich festhalten will, hinterlegt den letzten Kettenwert ausserhalb dieses Systems, etwa im Journal oder bei einem Zeitstempeldienst.

Erzeugt aus faelle/MUSTER-2026-001/protokoll/abfragen.jsonl und den Sitzungsprotokollen. Maschinenlesbare Fassung: Ermittlungsprotokoll.csv.